(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214075289 U
(45)授权公告日 2021.08.31

(21)申请号 202023190956.2

(22)申请日 2020.12.26

(73)专利权人 山东昱辰工业设备有限公司
地址 250300 山东省济南市长清区经十西路16333号宋村综合服务楼207室

(72)发明人 李明松 王凯凯 田倩倩

(74)专利代理机构 济南信在专利代理事务所(特殊普通合伙) 37271
代理人 程沙沙

(51)Int.Cl.
B01D 29/03(2006.01)
B01D 29/60(2006.01)
B01D 29/96(2006.01)

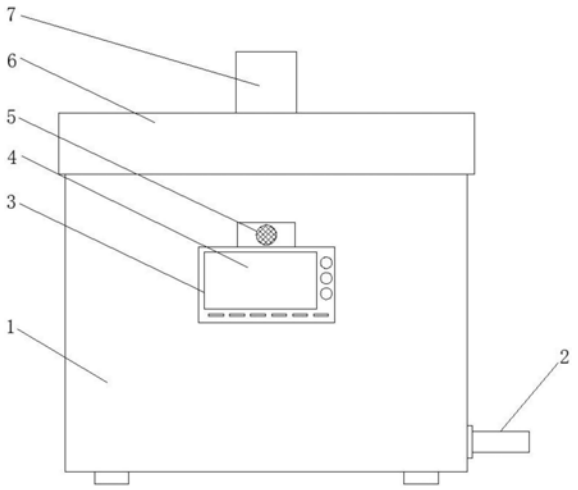
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有水质监控功能的水处理设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有水质监控功能的水处理设备，包括处理箱、出水管、控制器、显示屏、报警器、压盖、进水管、过滤网、围板、卡块、卡轨、滚珠螺母、丝杠、伺服电机和水质检测传感器，所述处理箱的右下角连接有出水管，且处理箱的正面外壁镶嵌有控制器，所述控制器的正面安装有显示屏，且控制器的上方设置有报警器，所述处理箱的上端开口处安装有压盖，且压盖的上方连接有进水管，所述丝杠的上端连接有伺服电机，且丝杠的下方设置有水质检测传感器。本装置设置水质检测传感器与控制器相互配合，以便于在过滤后对水体进行质量检测，以便于及时了解过滤后水体的质量，并且可以在质量较差时进行报警提醒，使得工作人员可以及时更换过滤网。



CN 214075289 U

1.一种具有水质监控功能的水处理设备，其特征在于，包括处理箱(1)、出水管(2)、控制器(3)、显示屏(4)、报警器(5)、压盖(6)、进水管(7)、过滤网(8)、围板(9)、卡块(10)、卡轨(11)、滚珠螺母(12)、丝杠(13)、伺服电机(14)和水质检测传感器(15)，所述处理箱(1)的右下角连接有出水管(2)，且处理箱(1)的正面外壁镶嵌有控制器(3)，所述控制器(3)的正面安装有显示屏(4)，且控制器(3)的上方设置有报警器(5)，所述处理箱(1)的上端开口处安装有压盖(6)，且压盖(6)的上方连接有进水管(7)，所述处理箱(1)的内部中间位置安装有过滤网(8)，且过滤网(8)的上边缘外侧连接有围板(9)，所述围板(9)的左右两侧均固定有卡块(10)，且卡块(10)的外侧连接有卡轨(11)，所述卡轨(11)远离卡块(10)的一侧连接有滚珠螺母(12)，且滚珠螺母(12)的内部贯穿有丝杠(13)，所述丝杠(13)的上端连接有伺服电机(14)，且丝杠(13)的下方设置有水质检测传感器(15)。

2.根据权利要求1所述的一种具有水质监控功能的水处理设备，其特征在于：所述处理箱(1)的上边缘和压盖(6)的下边缘均开设有螺纹，且处理箱(1)和压盖(6)之间的螺纹尺寸相吻合。

3.根据权利要求1所述的一种具有水质监控功能的水处理设备，其特征在于：所述围板(9)的结构为环形结构，且围板(9)与过滤网(8)之间形成半包围结构。

4.根据权利要求1所述的一种具有水质监控功能的水处理设备，其特征在于：所述卡块(10)与卡轨(11)之间构成卡合结构，且围板(9)通过卡块(10)和卡轨(11)与滚珠螺母(12)之间构成可拆卸结构。

5.根据权利要求1所述的一种具有水质监控功能的水处理设备，其特征在于：所述滚珠螺母(12)与丝杠(13)之间为螺纹连接，且丝杠(13)与伺服电机(14)之间构成转动结构。

6.根据权利要求1所述的一种具有水质监控功能的水处理设备，其特征在于：所述水质检测传感器(15)与控制器(3)的输入端电性连接，且控制器(3)的输出端与显示屏(4)和报警器(5)电性连接。

一种具有水质监控功能的水处理设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水处理技术领域，具体的说是一种具有水质监控功能的水处理设备。

背景技术

[0002] 水处理的方式包括物理处理和化学处理及生物处理。人类进行水处理的方式已经有相当多年历史，物理方法包括利用各种孔径大小不同的滤材，利用吸附或阻隔方式，将水中的杂质排除在外。化学方法则是利用各种化学药品将水中杂质转化为对人体伤害较小的物质，或是将杂质集中，目前，传统的水处理设备在使用过程中不便于进行水质监测和报警提醒，且内部拆卸不便，不便于对过滤网进行定时清洗和更换。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中存在的上述不足之处，本实用新型目的是提供一种具有水质监控功能的水处理设备。

[0004] 本实用新型为实现上述目的所采用的技术方案是：一种具有水质监控功能的水处理设备，包括处理箱、出水管、控制器、显示屏、报警器、压盖、进水管、过滤网、围板、卡块、卡轨、滚珠螺母、丝杠、伺服电机和水质检测传感器，所述处理箱的右下角连接有出水管，且处理箱的正面外壁镶嵌有控制器，所述控制器的正面安装有显示屏，且控制器的上方设置有报警器，所述处理箱的上端开口处安装有压盖，且压盖的上方连接有进水管，所述处理箱的内部中间位置安装有过滤网，且过滤网的上边缘外侧连接有围板，所述围板的左右两侧均固定有卡块，且卡块的外侧连接有卡轨，所述卡轨远离卡块的一侧连接有滚珠螺母，且滚珠螺母的内部贯穿有丝杠，所述丝杠的上端连接有伺服电机，且丝杠的下方设置有水质检测传感器。

[0005] 所述处理箱的上边缘和压盖的下边缘均开设有螺纹，且处理箱和压盖之间的螺纹尺寸相吻合。

[0006] 所述围板的结构为环形结构，且围板与过滤网之间形成半包围结构。

[0007] 所述卡块与卡轨之间构成卡合结构，且围板通过卡块和卡轨与滚珠螺母之间构成可拆卸结构。

[0008] 所述滚珠螺母与丝杠之间为螺纹连接，且丝杠与伺服电机之间构成转动结构。

[0009] 所述水质检测传感器与控制器的输入端电性连接，且控制器的输出端与显示屏和报警器电性连接。

[0010] 本实用新型的有益效果：本装置设置处理箱和压盖之间通过螺纹作用进行连接，后期拆卸方便，以便于打开处理箱内部，对内部器件进行维修清理，设置围板罩住过滤网的四周，使得过滤网在进行过滤时，水体不会从四周溢出，保证了过滤效果的稳定，设置卡块与卡轨之间拆卸方便，使得后期可以将过滤网整体拆卸下来，便于更换和清洗，设置利用滚珠螺母与丝杠之间的作用，可以带动过滤网升降调节高度，同时后期直接将过滤网升至处

理箱开口处，方便装卸过滤网，设置水质检测传感器与控制器相互配合，以便于在过滤后对水体进行质量检测，以便于及时了解过滤后水体的质量，并且可以在质量较差时进行报警提醒，使得工作人员可以及时更换过滤网。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型结构示意图；

[0012] 图2为本实用新型内部截面结构示意图；

[0013] 图3为本实用新型卡块与卡轨连接处截面结构示意图。

[0014] 图中：1、处理箱；2、出水管；3、控制器；4、显示屏；5、报警器；6、压盖；7、进水管；8、过滤网；9、围板；10、卡块；11、卡轨；12、滚珠螺母；13、丝杠；14、伺服电机；15、水质检测传感器。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-3，一种具有水质监控功能的水处理设备，包括处理箱1、出水管2、控制器3、显示屏4、报警器5、压盖6、进水管7、过滤网8、围板9、卡块10、卡轨11、滚珠螺母12、丝杠13、伺服电机14和水质检测传感器15，处理箱1的右下角连接有出水管2，且处理箱1的正面外壁镶嵌有控制器3，控制器3的正面安装有显示屏4，且控制器3的上方设置有报警器5，处理箱1的上端开口处安装有压盖6，且压盖6的上方连接有进水管7，处理箱1的内部中间位置安装有过滤网8，且过滤网8的上边缘外侧连接有围板9，围板9的左右两侧均固定有卡块10，且卡块10的外侧连接有卡轨11，卡轨11远离卡块10的一侧连接有滚珠螺母12，且滚珠螺母12的内部贯穿有丝杠13，丝杠13的上端连接有伺服电机14，且丝杠13的下方设置有水质检测传感器15。

[0017] 本实用新型中，处理箱1的上边缘和压盖6的下边缘均开设有螺纹，且处理箱1和压盖6之间的螺纹尺寸相吻合，设置处理箱1和压盖6之间通过螺纹作用进行连接，后期拆卸方便，以便于打开处理箱1内部，对内部器件进行维修清理。

[0018] 围板9的结构为环形结构，且围板9与过滤网8之间形成半包围结构，设置围板9罩住过滤网8的四周，使得过滤网8在进行过滤时，水体不会从四周溢出，保证了过滤效果的稳定。

[0019] 卡块10与卡轨11之间构成卡合结构，且围板9通过卡块10和卡轨11与滚珠螺母12之间构成可拆卸结构，设置卡块10与卡轨11之间拆卸方便，使得后期可以将过滤网8整体拆卸下来，便于更换和清洗。

[0020] 滚珠螺母12与丝杠13之间为螺纹连接，且丝杠13与伺服电机14之间构成转动结构，设置利用滚珠螺母12与丝杠13之间的作用，可以带动过滤网8升降调节高度，同时后期直接将过滤网8升至处理箱1开口处，方便装卸过滤网8。

[0021] 水质检测传感器15与控制器3的输入端电性连接，且控制器3的输出端与显示屏4

和报警器5电性连接，设置水质检测传感器15与控制器3相互配合，以便于在过滤后对水体进行质量检测，以便于及时了解过滤后水体的质量，并且可以在质量较差时进行报警提醒，使得工作人员可以及时更换过滤网8。

[0022] 本实用新型的工作原理是：在使用该装置时，首先进水管7向处理箱1内部灌水，水体落在过滤网8上，围板9防止水体四溢，水体经过过滤网8过滤，杂质留在过滤网8上，干净的水落到处理箱1底部，此时水质检测传感器15对干净的水体进行检测，并且将监测数据传输给控制器3，控制器3进行分析处理，并将数据传递给显示屏4进行显示，打开出水管2，可以使得处理箱1内部的水流出，当控制器3分析出过滤后的水的质量较差时，控制器3控制报警器5启动进行报警提醒，引来工作人员转动打开压盖6，然后启动伺服电机14，伺服电机14带动丝杠13转动，丝杠13带动滚珠螺母12向上移动，滚珠螺母12带动过滤网8和围板9向上移动，直至到达出口处，然后向上提起围板9，使得围板9带动卡块10脱出卡轨11内部，即可将过滤网8拆卸下来。

[0023] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0024] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

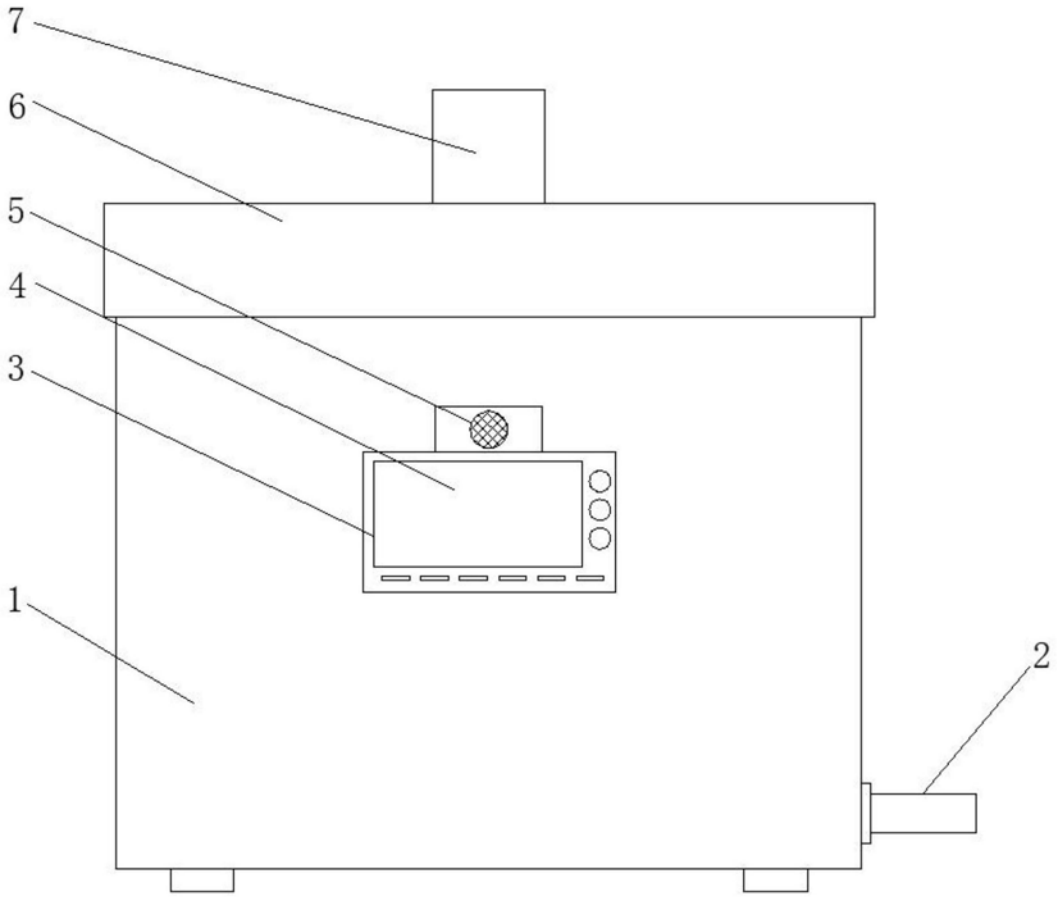


图1

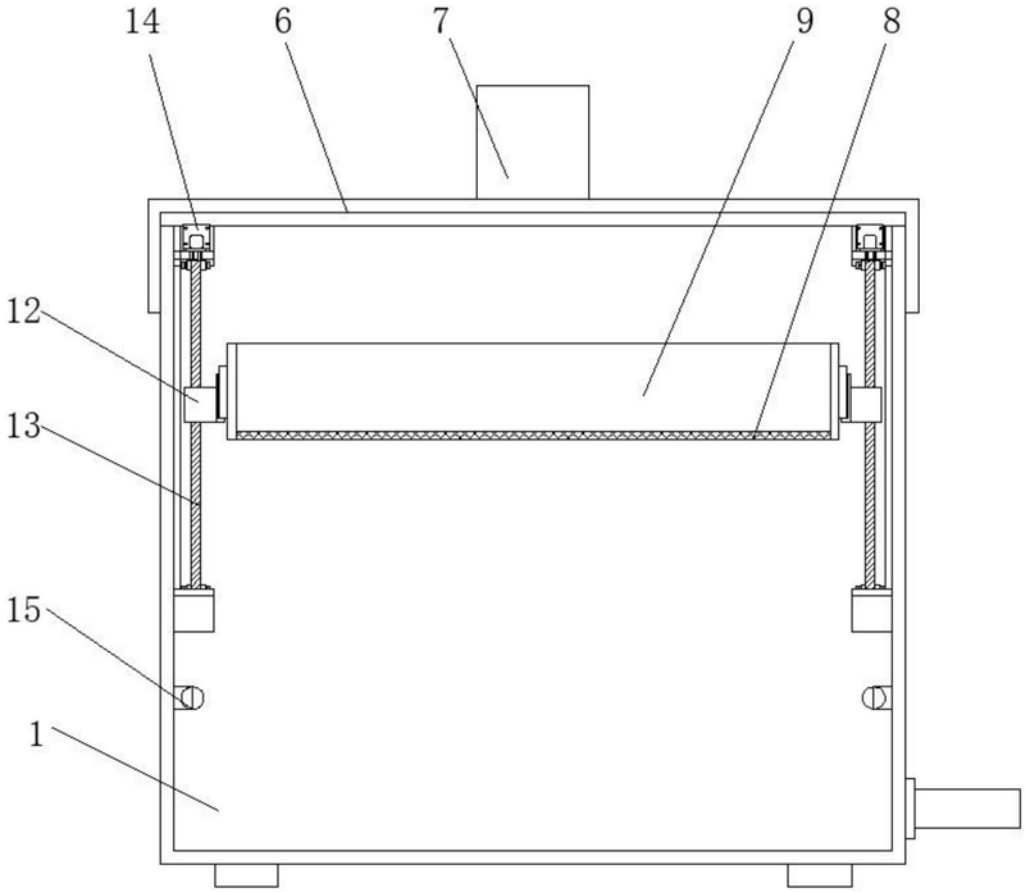


图2

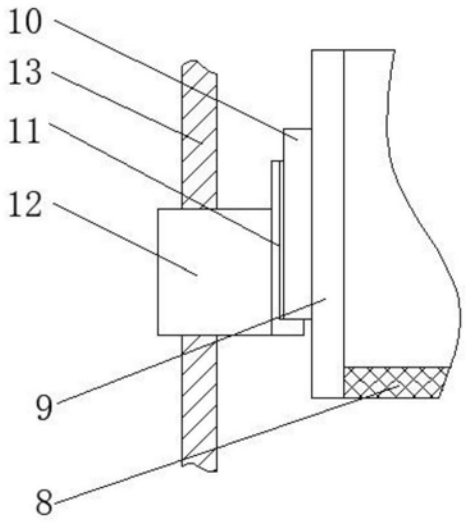


图3